TABELAS DE DIAGRAMAS DE CASOS DE USO (UML)

Sistema Especializado de Custos e Precificação para Impressão 3D — LucroImpresso • FATEC

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC01: Realizar Login (RF032 / RF035 / RNF005 / RNF006)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Usuário cadastrado no banco de dados; aplicação web em execução.
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa a tela de autenticação (/login). 2. Insere o Nome de Usuário e a Senha de Acesso. 3. Clica no botão "INICIAR SESSÃO". 4. O sistema valida as credenciais contra o banco de dados MariaDB utilizando conferência de hash criptográfico via BCrypt.Verify(). 5. Confirmada a autenticidade, o sistema gera o cookie de autenticação seguro (CookieAuthenticationDefaults) contendo as Claims de identidade do usuário (UsuarioId, Nome, Email). 6. O sistema redireciona o Empreendedor autenticado para o Painel Geral (/dashboard).
Regras de Negócio	RF032 / RNF005 / RNF006: Acesso restrito protegido por autenticação baseada em Cookies seguros com Claims. Senhas armazenadas exclusivamente em formato de hash criptográfico BCrypt. Se as credenciais forem inválidas, o acesso é sumariamente negado e um alerta visual de erro é retornado na tela de login.
Pós-condições	Sessão autenticada ativa no navegador e isolamento dos dados do usuário carregado no contexto do sistema (Multi-Tenancy).

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC02: Alterar Nome de Usuário (RF033)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	O Empreendedor deve estar devidamente autenticado e na página de Configurações (/configuracoes).
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa o menu de configurações da conta (/configuracoes). 2. O sistema carrega o nome de usuário atual cadastrado no banco de dados. 3. Na seção "Alterar Nome de Usuário", o Empreendedor digita o novo nome desejado. 4. Clica no botão "SALVAR NOME". 5. O sistema valida se o campo possui no mínimo 3 caracteres e se o nome já não está em uso por outro cadastro. 6. O sistema atualiza a entidade no banco de dados MariaDB via Entity Framework Core. 7. O sistema exibe mensagem de sucesso e redireciona para logout após 2 segundos para renovação dos cookies de acesso.
Regras de Negócio	O nome de usuário não pode ser vazio, deve possuir ao menos 3 caracteres e ser único no sistema.
Pós-condições	Nome de usuário atualizado e sessão reiniciada para atualizar a identidade nas requisições.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC03: Alterar Senha de Acesso (RF033 / RNF006)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	O Empreendedor deve estar autenticado e acessar a página de Configurações (/configuracoes).
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa a seção "Alterar Senha de Acesso" em /configuracoes. 2. Informa a "Senha Atual", a "Nova Senha" e a "Confirmar Nova Senha". 3. Clica no botão "ATUALIZAR SENHA". 4. O sistema verifica se a nova senha atende à política de senha forte (mínimo de 8 caracteres, com maiúscula, minúscula, número e caractere especial) e se coincide rigorosamente com a confirmação. 5. O sistema verifica se a senha atual fornecida confere com o hash salvo no banco via BCrypt.Verify(). 6. O sistema gera a nova criptografia com BCrypt.HashPassword() e persiste a alteração no banco de dados. 7. O sistema limpa os campos do formulário e exibe notificação visual de sucesso.
Regras de Negócio	RNF006: A senha atual deve ser estritamente validada antes de permitir a alteração. A nova senha deve atender à política de senha forte e coincidir com a confirmação. O hash gerado é irreversível.
Pós-condições	Nova credencial de acesso gravada com segurança criptográfica no banco de dados.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC04: Cadastrar Nova Conta de Usuário (Sign-Up) (RF033 / RNF005 / RNF006)**
Ator Principal	Empreendedor (Visitante)
Pré-condições	Aplicação web em execução e usuário não autenticado.
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa a tela de registro de usuário (/cadastro). 2. Preenche Nome de Usuário, E-mail válido, Senha de Acesso e Confirmação de Senha. 3. Clica no botão "CADASTRAR CONTA". 4. O sistema valida os campos obrigatórios, a força da senha e a unicidade do nome de usuário e do e-mail no banco de dados. 5. O sistema gera o hash criptográfico da senha utilizando BCrypt com salt aleatório e custo de trabalho adaptativo. 6. O sistema persiste o novo usuário no MariaDB provisionando automaticamente seu ambiente isolado de locatário (Multi-Tenant). 7. O sistema exibe notificação de sucesso e redireciona o usuário para a tela de login (/login).
Regras de Negócio	RF033 / RNF005 / RNF006: O nome de usuário e o e-mail devem ser únicos e o e-mail deve ter formato válido; a senha deve atender à política de senha forte. As senhas são criptografadas com BCrypt. Cada usuário cadastrado possui isolamento de dados estrito por UsuarioId.
Pós-condições	Conta de usuário criada com sucesso e habilitada para login imediato.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC05: Recuperar Senha via E-mail (RF034)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Usuário com e-mail previamente cadastrado no sistema.
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa a tela de recuperação de acesso (/esqueci-senha). 2. Informa seu e-mail cadastrado e clica em "ENVIAR INSTRUÇÕES". 3. O sistema localiza o usuário e gera um token criptográfico temporário de 256 bits, válido por 30 minutos, gravando no banco apenas o hash SHA-256 desse token. 4. O sistema dispara um e-mail formatado via protocolo SMTP contendo o link exclusivo de redefinição (/redefinir-senha?token={token}). 5. O Empreendedor acessa o link recebido por e-mail, digita a nova senha e confirma. 6. O sistema valida a autenticidade e expiração do token, grava o novo hash da senha via BCrypt e invalida o token utilizado.
Regras de Negócio	RF034: Token de uso único, com expiração programada (30 minutos), armazenado somente como hash SHA-256 e transporte seguro via SMTP.
Pós-condições	Credenciais de acesso redefinidas com segurança sem exposição de dados sigilosos.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC06: Cadastrar Peça (com link STL) (RF027 / RF028)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Empreendedor autenticado e na página de Peças (/pecas).
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa o catálogo de peças (/pecas). 2. Insere o Nome da Peça ou Modelo 3D (obrigatório). 3. Opcionalmente, informa o link direto do repositório/nuvem para o arquivo STL correspondente. 4. Clica no botão "SALVAR". 5. O sistema vincula o registro ao usuário logado (UsuarioId) e persiste a nova peça no banco de dados MariaDB. 6. A tabela inferior é atualizada imediatamente exibindo o novo modelo cadastrado.
Regras de Negócio	RF027 / RF028: O nome da peça é obrigatório (limite de 200 caracteres). O link STL é opcional (limite de 2000 caracteres) e aceita apenas endereços http/https. A peça cadastrada fica disponível para seleção nos novos orçamentos.
Pós-condições	Peça cadastrada e disponibilizada para seleção imediata na elaboração de orçamentos.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC07: Consultar Peças (RF027)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Empreendedor autenticado no sistema.
Fluxo Principal	1. O Empreendedor navega até a rota /pecas. 2. O sistema consulta o banco de dados via EF Core filtrando as peças pelo identificador do usuário autenticado (UsuarioId). 3. O sistema renderiza a lista em tabela detalhando: Nome da peça, botão de acesso ao link STL (se houver) e opções de gerenciamento.
Regras de Negócio	RNF005: Arquitetura multi-tenant: o usuário visualiza estritamente os modelos cadastrados por sua própria conta.
Pós-condições	Catálogo de modelos 3D visualizado pelo Empreendedor.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC08: Editar / Excluir Peça (RF027 / RN005)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Existir ao menos uma peça cadastrada vinculada ao usuário.
Fluxo Principal	Subfluxo Edição: 1. O Empreendedor localiza a peça na tabela e clica em "Editar". 2. O formulário superior entra em "Modo Edição" carregando os dados da peça. 3. O Empreendedor ajusta o nome ou o link STL e clica em "ATUALIZAR". 4. O sistema persiste as modificações no banco de dados. Subfluxo Exclusão: 1. O Empreendedor clica no botão "Excluir" ao lado da peça. 2. O sistema exibe prompt de segurança: "Você deseja realmente excluir esta peça?". 3. O Empreendedor confirma a operação. 4. O sistema remove o registro via PecaRepo.DeleteAsync() e atualiza a listagem. Se a peça estiver vinculada a orçamentos, a exclusão é bloqueada e um aviso é exibido.
Regras de Negócio	RN005: Proteção contra Exclusão Acidental (exigência de prompt de confirmação antes de remover dados).
Pós-condições	Registro da peça atualizado ou excluído permanentemente da base de dados.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC09: Cadastrar Máquina (Watts e Tarifa de Energia) (RF025 / RF026)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Empreendedor autenticado e na tela de Máquinas (/maquinas).
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa a gestão do parque de impressoras (/maquinas). 2. Preenche o Nome da Máquina (ex: Bambu Lab P1S, Ender 3). 3. Informa a Potência de Consumo em Watts (W) utilizando máscara de entrada. 4. Informa o Custo por kWh (R$) cobrado pela concessionária de energia. 5. Clica no botão "SALVAR". 6. O sistema valida os limites numéricos, associa a máquina ao usuário logado (UsuarioId) e grava no banco de dados MariaDB. 7. A listagem de máquinas é atualizada na tela exibindo as taxas operacionais.
Regras de Negócio	RN003 / RF025 / RF026: A potência deve ser superior a 0 W e a tarifa de kWh deve ser maior que R$ 0,00, alimentando o custo de consumo de energia elétrica nos orçamentos.
Pós-condições	Impressora 3D cadastrada e habilitada para alimentar os cálculos energéticos de produção.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC10: Consultar Máquinas (RF025)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Conexão ativa com o banco de dados e usuário logado.
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa a página /maquinas. 2. O sistema realiza busca assíncrona no banco ordenando as máquinas por data de cadastro mais recente. 3. O sistema renderiza a tabela detalhando: Data de Cadastro, Nome da Máquina, Potência em Watts, Tarifa de Energia (R$/kWh) e as ações de Editar/Excluir.
Regras de Negócio	RN008 / RNF005: Isolamento multi-tenant: exibe apenas o maquinário pertencente ao usuário conectado.
Pós-condições	Parque de impressoras visualizado com seus parâmetros técnicos e de energia.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC11: Editar / Excluir Máquina (RF025 / RN005)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	A máquina selecionada deve existir previamente no banco de dados.
Fluxo Principal	Subfluxo Edição: 1. O Empreendedor clica em "Editar" no registro da máquina. 2. O formulário é preenchido com as propriedades atuais da máquina. 3. O Empreendedor altera o nome, a potência ou a tarifa de energia e clica em "ATUALIZAR". 4. O sistema valida e grava as atualizações no banco. Subfluxo Exclusão: 1. O Empreendedor clica no botão "Excluir". 2. O sistema aciona o diálogo de confirmação: "Você deseja realmente deletar esse registro?". 3. Ao confirmar, o sistema remove a entidade do banco de dados MariaDB via MaquinaRepo.DeleteAsync(). Se a máquina estiver vinculada a orçamentos, a exclusão é bloqueada e um aviso é exibido.
Regras de Negócio	RN005: Confirmação obrigatória antes de qualquer exclusão manual para prevenir perda acidental de parâmetros.
Pós-condições	Parâmetros da máquina modificados ou equipamento excluído da base.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC12: Cadastrar Cliente (PF ou PJ) (RF021 / RF022 / RF023)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Empreendedor autenticado e na tela de Clientes (/clientes).
Fluxo Principal	1. O Empreendedor seleciona o Tipo de Cadastro: "Pessoa Física (PF)" ou "Pessoa Jurídica (PJ)". 2. Se Pessoa Física: insere CPF (com máscara automática), Nome Completo, Celular e Endereço Completo (Rua, Número, Bairro, Cidade e CEP). 3. Se Pessoa Jurídica: insere CNPJ (com máscara automática), Razão Social, Celular e Endereço Completo. 4. Clica no botão "SALVAR CLIENTE". 5. O sistema valida a herança exclusiva (XT), os dígitos verificadores do CPF/CNPJ e a ausência de documento duplicado na base do usuário. 6. O sistema grava o Cliente, seu Endereço atrelado e a especialização correspondente (PF ou PJ) via Entity Framework Core vinculando ao locatário ativo. 7. A tabela de clientes exibe o novo registro imediatamente.
Regras de Negócio	RF021: Especialização Exclusiva e Total (XT) do modelo conceitual: todo cliente deve ser estritamente PF ou PJ (nunca ambos, nunca nenhum). RF022: CPF/CNPJ validados pelos dígitos verificadores e sem duplicidade na base do usuário. RF023: Celular e endereço estruturado atrelados ao cliente.
Pós-condições	Cliente registrado na base comercial pronto para ser vinculado a orçamentos.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC13: Consultar Clientes (RF024)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema.
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa a página de Clientes (/clientes). 2. O sistema recupera os dados incluindo as entidades relacionadas (Endereco, PessoaFisica, PessoaJuridica). 3. A interface renderiza uma tabela contendo: Etiqueta de Tipo (PF ou PJ), Nome ou Razão Social, Documento formatado, Celular e Cidade.
Regras de Negócio	RN008: Leitura restrita aos clientes vinculados ao usuário autenticado (Multi-tenant).
Pós-condições	Base comercial de clientes disponibilizada para consulta e conferência.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC14: Editar / Excluir Cliente (RF022 / RF024 / RN005)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	O cliente deve estar cadastrado na base do usuário.
Fluxo Principal	Subfluxo Edição: 1. O Empreendedor clica no botão "Editar" ao lado do cliente. 2. O formulário superior é preenchido com todos os dados pessoais, empresariais e endereço. 3. O Empreendedor realiza os ajustes necessários e clica em "ATUALIZAR CLIENTE". 4. O sistema persiste as alterações no MariaDB via ClienteRepo.UpdateAsync(). Subfluxo Exclusão: 1. O Empreendedor clica em "Excluir". 2. O sistema intercepta a ação com o prompt: "Você deseja realmente excluir este cliente? Esta ação não pode ser desfeita.". 3. O Empreendedor confirma a remoção. 4. O sistema apaga o cliente com seu endereço e sua especialização (PF/PJ) por cascata. Clientes com orçamentos não podem ser excluídos: o sistema exibe um aviso.
Regras de Negócio	RN005: Proteção contra Exclusão Acidental mediante prompt de confirmação. Na edição, a troca do tipo (PF/PJ) é bloqueada para manter a integridade da chave estrangeira especializada.
Pós-condições	Cadastro de cliente atualizado ou removido em definitivo do sistema.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC15: Cadastrar Matéria-Prima de Impressão (Filamento/Resina) (RF001 / RN001)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Empreendedor autenticado e na tela de Materiais (/material).
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa a tela de Materiais (/material). 2. Preenche o Nome do Material identificando tipo de polímero, marca e cor (ex: PLA Premium Preto), o Peso Original do Rolo em gramas (ex: 1000g), o Saldo Atual em gramas e o Valor Pago em Reais (ex: R$ 95,00). 3. Clica no botão "SALVAR". 4. O sistema calcula automaticamente o Preço por Grama (RN001): PrecoPorGrama = ValorPago / PesoRoloGramas. 5. O sistema valida se o saldo não excede a capacidade do rolo e persiste o registro no banco MariaDB via EF Core. 6. O material surge na tabela de estoque com seu preço unitário calculado.
Regras de Negócio	RN001: Preço por grama é calculado pela fórmula PrecoPorGrama = ValorPago / PesoRoloGramas. Validação: o saldo atual em gramas não pode ser superior ao peso total original do rolo.
Pós-condições	Matéria-prima cadastrada e pronta para dedução e composição de custos de orçamentos.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC16: Cadastrar Insumo de Acabamento (Tintas, Primers, Vernizes) (RF002 / RN002)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Empreendedor autenticado e na tela de Insumos de Acabamento (/acabamento).
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa o menu lateral e clica em "Acabamento" (/acabamento). 2. Seleciona o Tipo de Insumo no dropdown: [Tinta], [Primer], [Verniz], [Solvente / Diluente], [Outro]. 3. Informa o Nome do Insumo (ex: "Primer Cinza Acrilex", "Verniz Fosco Spray", "Tinta Acrílica Vermelha"). 4. Informa a Cor ou Acabamento (ex: "Cinza", "Incolor", "Vermelho Brilhante"). 5. Informa o Volume Original em litros (ex: 0,30 L), o Saldo Atual em mL (ex: 300 ml) e o Valor Pago em Reais (ex: R$ 38,00). 6. Clica no botão "SALVAR INSUMO". 7. O sistema calcula automaticamente o Custo por mL (RN002): CustoPorMl = ValorPago / (VolumeLitros × 1000). 8. O sistema valida os campos obrigatórios e grava a entidade Acabamento vinculada ao locatário ativo. 9. A tabela exibe o insumo cadastrado com seu custo unitário por mL.
Regras de Negócio	RN002: O custo unitário por mililitro (mL) é a base de cálculo para a dosagem selecionada no orçamento. Registro vinculado ao tenant.
Pós-condições	Insumo de acabamento cadastrado e habilitado para integração no orçamento de pós-processamento.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC17: Consultar Estoque e Alertas Críticos (RF003 / RF004)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Existir materiais ou insumos de acabamento cadastrados e conexão ativa com o banco.
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa a aba de Materiais (/material), Insumos de Acabamento (/acabamento) ou o Dashboard (/dashboard). 2. O sistema consulta as tabelas de estoque do usuário e exibe: Nome, Tipo, Capacidade Total, Saldo Atual, Valor Pago e Custo Unitário. 3. O sistema aplica regras visuais sobre o saldo: - Se Saldo <= 20% da capacidade: Exibe alerta vermelho crítico (Alerta Crítico). - Se Saldo <= 50% da capacidade: Exibe indicador amarelo de atenção. - Se Saldo > 50%: Exibe indicador regular. 4. O Dashboard renderiza cards de alerta caso qualquer material ou acabamento esteja em nível crítico.
Regras de Negócio	RF003 / RF004: Alertas dinâmicos preventivos de nível de insumo para evitar paradas inesperadas na linha de fabricação.
Pós-condições	Empreendedor informado sobre a disponibilidade física e necessidade de reposição de matérias-primas e insumos de acabamento.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC18: Editar / Excluir Insumos de Estoque (RF005 / RF006 / RN005)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	O material ou acabamento selecionado deve existir no banco de dados.
Fluxo Principal	Subfluxo Edição: 1. O Empreendedor clica no botão "Editar" na linha do material ou acabamento desejado. 2. Os dados cadastrais são carregados no formulário de edição. 3. O Empreendedor faz os ajustes desejados (ex: recalibrar saldo ou atualizar valor de compra). 4. Clica em "ATUALIZAR". 5. O sistema recalcula o valor unitário (por grama ou por mL) e atualiza o registro no banco. Subfluxo Exclusão: 1. O Empreendedor clica no botão "Excluir". 2. O sistema aciona diálogo de confirmação: "Você deseja realmente deletar esse registro?". 3. Ao confirmar, o sistema transfere o valor pago para o Histórico Financeiro e remove a entidade do banco de dados via repositório especializado. Itens vinculados a orçamentos não podem ser excluídos: o sistema exibe um aviso.
Regras de Negócio	RN001 / RN002: Recalcular automaticamente o valor base unitário sempre que o valor pago ou o peso/volume sofrer alteração. RN005: Proteção contra exclusão acidental via confirmação.
Pós-condições	Dados do inventário atualizados ou item removido permanentemente da base.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC19: Gerar Novo Orçamento com Custos Detalhados (RF007 a RF014)**
Ator Principal	Empreendedor, Software Fatiador (Ferramenta Externa)
Pré-condições	Existir ao menos um Cliente, uma Peça, uma Máquina e um Material cadastrados. Modelo fatiado previamente.
Fluxo Principal	1. O Software Fatiador externo gera a estimativa técnica de peso em gramas e tempo de impressão (HH:MM). 2. O Empreendedor acessa /orcamento/novo. 3. Seleciona o Cliente Solicitante, a Peça (modelo 3D), a Máquina de Impressão e a Matéria-Prima desejada. 4. Insere o Nome do Projeto, o Status Inicial (Pendente ou Imprimindo), o Peso Estimado (g) e o Tempo de Impressão (HH:MM). 5. Opcionalmente, clica em "+ ADICIONAR INSUMO DE ACABAMENTO" para selecionar um ou múltiplos insumos (primer, tintas, verniz, solvente) informando a quantidade consumida em mL para cada um. 6. Opcionalmente, informa o Tempo de Pintura/Lixamento (HH:MM). 7. Informa o valor da Mão de Obra por Hora (R$), aplicado sobre o tempo total (impressão + acabamento). 8. O sistema processa o cálculo de precificação 3D em tempo real: - Custo Material = Peso (g) * PrecoPorGrama (RN001) - Custo Acabamento = Somatória de (Consumo_mL * CustoPorMl) (RN002) - Custo Energia = (Potência da Máquina (W) / 1000) * Tempo (h) * Tarifa kWh (RN003) - Mão de Obra = (Tempo Impressão + Tempo Acabamento) * Valor Hora - Preço de Venda Sugerido = Custo Material + Custo Acabamento + Custo Energia + Mão de Obra - Margem de Lucro Real = (Mão de Obra / Preço de Venda) * 100% 9. O Empreendedor clica em "SALVAR ORÇAMENTO". 10. O sistema valida as seleções, grava o orçamento com o status inicial escolhido ("Pendente" ou "Imprimindo") (RF013) atrelado ao tenant e redireciona para a Linha de Produção (/producao).
Regras de Negócio	RN001, RN002, RN003: Composição completa de custos cruzando material, insumos de acabamento em mL, mão de obra sobre o tempo total em HH:MM e energia elétrica. O orçamento é salvo com status "Pendente" ou "Imprimindo" (Concluído e Falha só são registrados na Linha de Produção). Nenhuma baixa de estoque de filamento ou acabamento é efetuada na criação do orçamento (RN004).
Pós-condições	Orçamento criado, precificado analiticamente e registrado na Fila Operacional.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC20: Bloquear Criação de Orçamento com Saldo Insuficiente (RF011)**
Ator Principal	Sistema LucroImpresso
Pré-condições	Empreendedor preenchendo os dados de peso ou acabamentos na elaboração ou edição de orçamento (UC19).
Fluxo Principal	1. O sistema monitora a quantidade de peso em gramas e os volumes em mL dos insumos de acabamento inseridos pelo Empreendedor. 2. O sistema compara essas quantidades com os saldos atuais dos materiais no estoque físico. 3. Se o peso requerido ou o volume de acabamento for superior ao saldo disponível em estoque, o sistema bloqueia imediatamente o salvamento da proposta e emite a mensagem de erro: "Erro: Material insuficiente". 4. O Empreendedor é obrigado a reabastecer o estoque ou readequar o projeto antes de concluir o registro.
Regras de Negócio	RF011: Bloqueio estrito de ordens e propostas de orçamento quando não houver disponibilidade física suficiente de materiais ou insumos em estoque.
Pós-condições	Integridade do estoque preservada e operação inconsistente prevenida com sucesso.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC21: Editar Orçamento Existente (RF014)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	O orçamento deve existir no banco e não pode estar com status "Concluído".
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa a Linha de Produção e clica em "Editar" na ordem desejada (/orcamento/editar/{id}). 2. O sistema preenche os campos do formulário com os dados cadastrados. 3. O Empreendedor altera os valores de peso, acabamentos, tempos, mão de obra, máquina ou material. 4. O sistema recalcula instantaneamente os custos, o preço sugerido e a margem de lucro real. 5. O Empreendedor clica em "ATUALIZAR ORÇAMENTO". 6. O sistema persiste as alterações no banco de dados e retorna para /producao.
Regras de Negócio	Se o orçamento já foi registrado com o status "Concluído", o sistema redireciona e impede a edição, pois o ciclo produtivo e a baixa de estoque já foram consolidados. O status só pode avançar conforme a máquina de estados (ex.: Pendente → Imprimindo); Concluído e Falha são registrados exclusivamente na Linha de Produção.
Pós-condições	Orçamento atualizado com os novos parâmetros comerciais e técnicos.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC22: Excluir Orçamento com Preservação Histórica (RF014 / RN005 / RN007)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	O orçamento deve constar na Fila de Produção.
Fluxo Principal	1. Na Linha de Produção (/producao), o Empreendedor clica no botão "Excluir" correspondente ao orçamento. 2. O sistema emite a caixa de diálogo de confirmação: "Você deseja realmente deletar esse registro permanentemente?". 3. O Empreendedor confirma a solicitação. 4. Se o orçamento possuía status "Concluído", o sistema transfere a receita e a despesa de energia para o cofre de Histórico Financeiro antes de remover; se possuía status "Falha", transfere a despesa de energia (RN007). 5. O sistema executa a exclusão da ordem no MariaDB via OrcamentoRepo.DeleteAsync() e recarrega a fila.
Regras de Negócio	RN005: Proteção contra Exclusão Acidental mediante interceptação por prompt de segurança. RN007: Preservação de faturamento histórico consolidando totais no cofre financeiro.
Pós-condições	Registro de orçamento excluído da base de dados com integridade contábil preservada.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC23: Alterar Status da Ordem de Produção (RF015)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Orçamento cadastrado na Fila de Produção com o status "Pendente" ou "Falha" (reimpressão).
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa a Fila Operacional (/producao). 2. Localiza o orçamento e atualiza seu status conforme a evolução produtiva (clica em "INICIAR IMPRESSÃO" ou, após uma falha, em "REIMPRIMIR"). 3. O sistema valida a transição na OrcamentoStateMachine e atualiza o status do registro para StatusOrcamento.EmImpressao. 4. O sistema salva a modificação no banco de dados. 5. A interface atualiza o badge visual para "IMPRIMINDO" e disponibiliza os botões de encerramento da peça ("CONCLUIR" e "FALHA").
Regras de Negócio	Transição de estado para controle operacional do chão de fábrica. Nesta etapa ainda não ocorre baixa de estoque no inventário (RN004). Os botões CONCLUIR e FALHA só ficam disponíveis após o início da impressão. Na reimpressão, a energia da tentativa que falhou é transferida ao Histórico Financeiro (RN007).
Pós-condições	Orçamento marcado em fase ativa de manufatura.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC24: Registrar Orçamento como Concluído (RF015 / RF017) [«inclui» UC26]**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Orçamento com status "Em Impressão" e peça física finalizada pela impressora 3D.
Fluxo Principal	1. O Empreendedor clica no botão "CONCLUIR" na linha da ordem de serviço. 2. O sistema exibe prompt de confirmação detalhado indicando os débitos: "Você quer realmente Concluir '{Peça}'? Após isso a edição não ficará mais disponível. O estoque de {Material} e insumos de acabamento sofrerão baixas.". 3. O Empreendedor confirma a conclusão. 4. INCLUI (UC26): O sistema executa a dedução automática do estoque de matéria-prima (g) e de insumos de acabamento (mL). 5. O sistema atualiza o status do orçamento para StatusOrcamento.Concluido na mesma transação da baixa de estoque. 6. O sistema consolida a receita na listagem financeira e exibe notificação de sucesso com o total debitado.
Regras de Negócio	RN004: Gatilho de Baixa de Estoque. A dedução física do material e acabamentos só ocorre no encerramento da produção. Orçamentos concluídos têm sua edição permanentemente bloqueada para preservar o histórico financeiro.
Pós-condições	Pedido finalizado com sucesso, matéria-prima e insumos debitados do estoque e receita operacional consolidada no faturamento.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC25: Registrar Falha de Impressão (RF016 / RF017) [«inclui» UC26]**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Orçamento com status "Em Impressão" e ocorrência de defeito mecânico ou operacional na impressão 3D (ex: descolamento de mesa, "espaguete", entupimento).
Fluxo Principal	1. O Empreendedor clica no botão "FALHA" na linha da respectiva ordem. 2. O sistema emite mensagem de confirmação: "Registrar falha em '{Peça}'? A perda de {Peso}g será descontada do material {Material} e insumos de acabamento serão debitados.". 3. O Empreendedor confirma o registro. 4. INCLUI (UC26): O sistema aciona a rotina de baixa de estoque para deduzir o filamento e acabamentos perdidos. 5. O sistema altera o status do orçamento para StatusOrcamento.Falha. 6. O sistema computa o evento como prejuízo operacional de material e energia, sem gerar receita.
Regras de Negócio	RN004: Garantia de baixa de estoque de material consumido mesmo sem venda realizada, evitando discrepâncias e estoque "fantasma" no inventário físico da oficina.
Pós-condições	Orçamento registrado como Falha (com a opção REIMPRIMIR), estoque físico regularizado e prejuízo material registrado.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC26: Deduzir Estoque de Materiais e Acabamentos (RF017 / RN004)**
Ator Principal	Sistema LucroImpresso
Pré-condições	Invocação automática via relacionamento «inclui» a partir do UC24 (Conclusão) ou UC25 (Falha).
Fluxo Principal	1. O sistema recupera a quantidade exata de gramas (PesoGramas) e as dosagens em mL de acabamento vinculadas ao orçamento finalizado. 2. O sistema obtém no banco de dados a entidade Material e as entidades Acabamento correspondentes. 3. O sistema desconta o consumo: Saldo = Saldo - Consumo. Se o resultado for inferior a zero, o saldo é nivelado em zero. 4. O sistema grava os novos saldos e o novo status no MariaDB em uma única transação (um SaveChangesAsync), através de OrcamentoRepository.FinalizarProducaoAsync() e da OrcamentoStateMachine.
Regras de Negócio	RN004: A dedução deve corresponder com precisão ao peso e volume estipulados no orçamento da peça produzida.
Pós-condições	Saldo em gramas do material e volume em mL dos acabamentos atualizados em tempo real no banco de dados.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC27: Visualizar Painel Operacional (Receitas, Despesas e Caixa) (RF029 / RF030 / RF031)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Empreendedor autenticado no sistema.
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa o painel de controle (/dashboard). 2. O sistema consulta as ordens concluídas ativas e calcula as Receitas Totais de vendas. 3. O sistema calcula as Despesas Totais somando o valor pago nas matérias-primas e nos insumos de acabamento adquiridos e o consumo elétrico das impressões concluídas ou com falha. 4. O sistema soma os totais acumulados preservados no cofre de Histórico Financeiro (RF030). 5. O sistema deduz as despesas das receitas e apura o Lucro Líquido Real e o Caixa Atual do negócio. 6. O sistema renderiza os cartões com indicadores visuais (KPIs) de Receitas, Despesas detalhadas, Lucro Líquido e Total de Orçamentos. 7. O sistema exibe o total de peças entregues, a lista de Alertas Críticos de Estoque (filamentos e acabamentos) e a tabela com os últimos orçamentos cadastrados.
Regras de Negócio	RF029 / RF030 / RF031: Apresentação consolidada de indicadores-chave de desempenho em tempo real para tomada de decisão financeira rápida do empreendedor.
Pós-condições	O Empreendedor visualiza a saúde financeira real e o fluxo operacional de sua manufatura aditiva.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC28: Varrer e Excluir Orçamentos Antigos (> 180 dias) (RF019 / RF020 / RN006 / RN007)**
Ator Principal	Sistema (Timer / Background Service)
Pré-condições	O serviço em segundo plano DatabaseCleanupService (BackgroundService nativo do .NET) em execução no servidor.
Fluxo Principal	1. O serviço de background executa periodicamente através de um temporizador regular (PeriodicTimer). 2. O sistema inicializa um escopo de injeção de dependência (IServiceScopeFactory) para acessar os repositórios necessários. 3. O repositório identifica no MariaDB os orçamentos cuja data de criação seja superior a 180 dias (6 meses). 4. O sistema preserva o faturamento acumulado consolidando a receita dos pedidos concluídos e a despesa de energia dos pedidos concluídos ou com falha na tabela de Histórico Financeiro antes da purga dos registros físicos (RN007). 5. O sistema remove em lote os registros antigos e consolida as alterações no banco com SaveChangesAsync(). 6. O serviço registra log de êxito e permanece em espera para o ciclo seguinte.
Regras de Negócio	RN006: Ciclo de vida de dados com expurgo automático de orçamentos inativos há mais de 180 dias (qualquer status). RN007: Preservação de Histórico (Cofre Acumulador) para garantir que o faturamento de vendas antigas não se perca após a limpeza.
Pós-condições	Banco de dados otimizado, registros inativos removidos e integridade perpétua do histórico financeiro mantida.